

Algebra I und Algebra II ein Lernskript

Inhaltsverzeichnis

1	Grundbegriffe	3
1.1	Operationen auf Mengen	3
1.2	Relationen	3
1.3	Abbildungen	3
2	Gruppen	4
2.1	Normalteiler und Quotientengruppen	5
3	Ringe	7
3.1	Ideale und Quotientenringe	7
3.1.1	Der Zoo der Ideale	7
4	Körper	9
5	Moduln	10
6	Algebren	11
7	Sachverzeichnis	12

1 Grundbegriffe

1.1 Operationen auf Mengen

Definition 1.1. (Kartesisches Produkt) Das kartesische Produkt $A \times B$ (gelesen „A Kreuz B“) der Mengen A und B ist definiert als die Menge aller geordneten Paare von Elementen a aus A und b aus B , formal ausgedrückt:

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Das heißt, alle möglichen Kombinationen von Elementen aus A und B werden gebildet, siehe Abbildung.

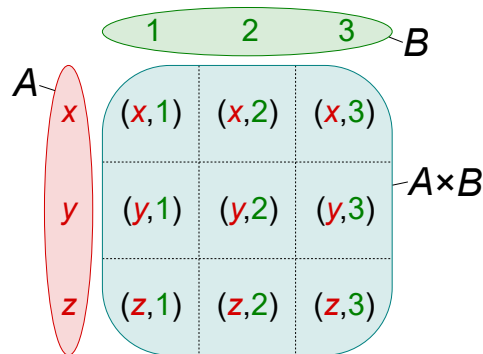


Abbildung 1: Paarbildung beim kartesischen Produkt, Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kartesisches_Produkt#/media/Datei:Cartesian_Product_qtl1.svg

1.2 Relationen

1.3 Abbildungen

2 Gruppen

Definition 2.1. (Halbgruppe)

Eine *Halbgruppe* ist eine Menge H , versehen mit einer inneren, zweistelligen Verknüpfung $\circ$, also ein Paar $(H, \circ)$ mit

$$\circ : H \times H \rightarrow H, \quad (a, b) \mapsto a \circ b$$

und der Eigenschaft, dass die Verknüpfung $\circ$ *assoziativ* ist, das heißt also

$$\forall a, b, c \in H : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$$

Definition 2.2. (Monoid)

Ein *Monoid* ist eine *Halbgruppe* nach Definition 2.1 über eine Menge M , für welches zusätzlich das *eindeutig bestimmte* neutrale Element e_M existiert, das heißt es gilt

$$\exists! e_M \in M \forall m \in M : m \circ e_M = e_M \circ m = m$$

Definition 2.3. (Gruppe)

Eine *Gruppe* ist ein *Monoid* nach Definition 2.2 über eine Menge G , für welches zusätzlich zu jedem Element g aus G das *eindeutig bestimmte* Inverse g^{-1} existiert.

Zusammenfassend ist eine Gruppe also eine Menge G versehen mit einer *inneren, zweistelligen* Verknüpfung $\circ$, also ein Paar $(G, \circ)$ mit

$$\circ : G \times G \rightarrow G, \quad (a, b) \mapsto a \circ b$$

so, dass folgende Axiome erfüllt sind.

- (i) Die Verknüpfung $\circ$ ist *assoziativ*
- (ii) Es existiert das *eindeutig bestimmte* neutrale Element $e_G \in G$ bezüglich $\circ$ mit

$$\forall g \in G : e_G \circ g = g \circ e_G = g$$

- (iii) Für jedes Element $g \in G$ existiert ein *eindeutig bestimmtes* Inverses g^{-1} bezüglich $\circ$. Also:

$$\forall g \in G \exists! g^{-1} \in G : g \circ g^{-1} = g^{-1} \circ g = e_G$$

Bemerkung. Bei additiv geschriebenen Gruppen, also $(G, +)$ nennt man das neutrale Element auch *Nullelement*, oder 0_G . Bei multiplikativ geschriebenen Gruppen, also $(G, \cdot)$, hingegen nennt man es auch *Einselement*, oder 1_G .

Bemerkung. Für die grundlegenden Definitionen haben wir das Symbol $\circ$ als allgemeines Zeichen für eine beliebige Verknüpfung verwendet. Gruppen werden jedoch meist multiplikativ notiert, also als $(G, \cdot)$. Im Folgenden verwenden wir daher $\cdot$ für multiplikative und $+$ für additive Verknüpfungen. Das Multiplikationszeichen werden

wir außerdem häufig weglassen und beispielsweise ab anstelle von $a \cdot b$ schreiben.

Definition 2.4. (abelsche Gruppe)

Eine *abelsche Gruppe* ist eine Gruppe nach Definition 2.3, dessen Verknüpfung zusätzlich *kommutativ* ist. Das heißt es gilt

$$\forall a, b \in G : ab = ba$$

Definition 2.5. (Untergruppe)

Eine *Untergruppe* H einer Gruppe G ist eine Teilmenge $H \subseteq G$, die selbst eine Gruppe bezüglich der Verknüpfung von G ist. Wir schreiben dann auch $H \leq G$.

Satz 2.6. (Untergruppenkriterium)

Eine Teilmenge $H \subseteq G$ einer Gruppe G ist genau dann eine Untergruppe von G , wenn gilt

$$\forall a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$$

Bemerkung. Auch die Schreibweise $H < G$, oder auch $H \subset G$ werden häufig verwendet, um anzuzeigen, dass H eine Untergruppe von G ist. Wir werden uns in diesem Skript jedoch auf die Schreibweisen $H \leq G$ oder $H \subseteq G$ beschränken, da jede Gruppe trivialerweise auch eine Untergruppe von sich selbst ist (Also Gleichheit der Mengen gelten kann) und wir eine klare Unterscheidung zwischen Teilmengen und echten Teilmengen beibehalten wollen.

2.1 Normalteiler und Quotientengruppen

Definition 2.7. (Menge der Linksnebenklassen) Sei G eine Gruppe und $H \leq G$ eine Untergruppe. Die Menge der *Linksnebenklassen* G/H ist definiert als

$$G/H := \{g \circ H \mid g \in G\} = \{g \circ h \mid g \in G, h \in H\}$$

Auf dieser Menge können wir nun eine Gruppenstruktur definieren, dies ist allerdings nur dann möglich, wenn H ein *Normalteiler* von G ist.

Definition 2.8. (Normalteiler) Sei G eine Gruppe und $H \leq G$ eine Untergruppe. Wir nennen H einen *Normalteiler* von G , wenn gilt

$$\forall g \in G \forall h \in H : g^{-1}hg \in H$$

Wir schreiben dann auch $H \trianglelefteq G$.

Bemerkung. Dies ist äquivalent zu der Bedingung, dass die Links- und Rechtsnebenklassen von H in G übereinstimmen, also

$$\forall g \in G : gH = Hg$$

Satz 2.9. Jede Untergruppe einer abelschen Gruppe ist ein Normalteiler.

Definition 2.10. (Quotientengruppe) Sei G eine Gruppe und $N \trianglelefteq G$ ein Normalteiler. Die Menge der Linksnebenklassen $G/N = \{gN \mid g \in G\}$ ist dann eine Gruppe bezüglich der Verknüpfung $\cdot$ mit

$$\cdot : G/N \times G/N \rightarrow G/N$$

$$(gN) \cdot (hN) := (gh)N, \quad g, h \in G$$

Wir nennen diese Gruppe die *Quotientengruppe* von G nach N .

3 Ringe

Definition 3.1. (Ring)

Ein **Ring** R oder A (Nach dem französischen Wort für Ring: „anneau“) ist das Tripel $(R, +, \cdot)$ bestehend aus einer Menge R und zwei inneren, zweistelligen Verknüpfungen $+$ und $\cdot$. Dabei gilt

- (i) $(R, +)$ ist eine **abelsche Gruppe**
- (ii) $(R, \cdot)$ ist ein **Monoid**
- (iii) Es gelten die **Distributivgesetze**, das heißt es gilt

$$\forall a, b, c \in R : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \wedge (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

Definition 3.2. (kommutativer Ring)

Ein **kommutativer Ring** R ist ein Ring dessen Multiplikation zusätzlich **kommutativ** ist.

Bemerkung. Wir werden im folgenden Text nicht-kommutative Ringe mit R und kommutative Ringe mit A bezeichnen.

Definition 3.3. (Integritätsbereich)

Ein **Integritätsbereich** ist ein **kommutativer Ring** A mit Eins (dem multiplikativen neutralen Element 1_A), der keine Nullteiler hat. Das heißt es gilt

$$\forall a, b \in A : a \cdot b = 0_A \Rightarrow a = 0_A \vee b = 0_A$$

Bemerkung. Integritätsbereiche nehmen eine Sonderstellung ein, da sie sich nahezu wie die vertrauten Zahlenbereiche verhalten.

3.1 Ideale und Quotientenringe

Ideale sind in Ringen das Äquivalent zu Normalteilern in Gruppen. Sie erlauben es, die Struktur durch die Bildung von Quotientenringen zu vereinfachen.

Definition 3.4. (Ideal)

Sei A ein kommutativer Ring. Eine Teilmenge $I \subset A$ heißt (beidseitiges) **Ideal** von A , wenn gilt

- (i) $(I, +)$ ist eine **additive Untergruppe** von $(A, +)$
- (ii) $\forall r \in R \forall a \in I : r \cdot a \in I \wedge a \cdot r \in I$

Bemerkung. Nach dem Untergruppenkriterium ist (i) äquivalent zu der Bedingung, dass gilt:

$$\forall a, b \in I : a - b \in I$$

3.1.1 Der Zoo der Ideale

Definition 3.5. (Hauptideal)

Ein Hauptideal eines (kommutativen) Rings A ist ein Ideal, welches nur von einem Element $a \in A$ erzeugt wird.

$$(a) := \{ra \mid r \in A\}$$

Haben wir stattdessen einen nicht kommutativen Ring R , müssen wir zwischen Links- und Rechtshauptideal unterscheiden;

$$\text{(Linkshauptideal)} \quad Ra := \{ra \mid r \in R\}$$

$$\text{(Rechtshauptideal)} \quad aR := \{ar \mid r \in R\}$$

Definition 3.6. (Primideal)

Sei A ein Ring. Ein echtes Ideal $\mathfrak{p} \subset A$ heißt Primideal, falls gilt

$$a \cdot b \in \mathfrak{p} \Rightarrow a \in \mathfrak{p} \vee b \in \mathfrak{p}$$

Primideale sind die Verallgemeinerung von Primzahlen; in den ganzen Zahlen gilt für $a, b \in \mathbb{Z}$ und eine Primzahl $p \in \mathbb{Z}$:

$$p \mid ab \Rightarrow p \mid a \vee p \mid b$$

Insbesondere sind in $\mathbb{Z}$ die Primideale genau diejenigen Ideale, die von Primzahlen erzeugt werden.

Satz 3.7. Sind A ein kommutativer Ring und $\mathfrak{p} \subset A$ ein Primideal, so ist genau dann $A/\mathfrak{p}$ nullteilerfrei, also ein Integritätsbereich.

Definition 3.8. (Maximalideal)

Definition 3.9. (Radikalideal)

4 Körper

Definition 4.1. (Körper)

Ein *Körper* K ist ein *Ring* $(K, +, \cdot)$ mit den zwei *abelschen Gruppen* $(K, +)$ und $(K \setminus \{0\}, \cdot)$.

5 Moduln

Definition 5.1. (Modul)

Ein *Modul* M über einem *kommutativen Ring* A , oder auch A -Modul, ist eine additive *abelsche Gruppe* $(M, +)$ zusammen mit einer zweistelligen Abbildung (Verknüpfung)

$$A \times M \rightarrow M, \quad (a, m) \mapsto a \cdot m,$$

der Skalarmultiplikation. Für die skalare Multiplikation gilt insbesondere *Linearität*

- (i) $a_1 \cdot (a_2 \cdot m) = (a_1 \cdot a_2) \cdot m$
- (ii) $(a_1 + a_2) \cdot m = a_1 \cdot m + a_2 \cdot m$
- (iii) $a \cdot (m_1 + m_2) = a \cdot m_1 + a \cdot m_2$

Bemerkung. Damit sind Moduln Verallgemeinerungen von K -Vektorräumen.

Definition 5.2. (unitärer Modul) Ein *unitärer Modul* M ist ein *Modul*, wobei für A das eindeutig bestimmte Einselement 1_A existiert.

6 Algebren

7 Sachverzeichnis

Bethe-Weizäcker. Test

